МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Анализ, моделирование и оптимизация систем»:

Тема: Планирование и проведение факторных экспериментов

Студент гр. 2303 ___ Ламашовский Д.В.

Преподаватель ___ Мандрикова Б.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Целью работы является изучения способа построения и анализа полного факторного эксперимента.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Запустить программу PL.EXE;
2. Провести эксперименты;
3. Оценить результаты.

Задание

Условия варианта представлены на Рисунке 1.

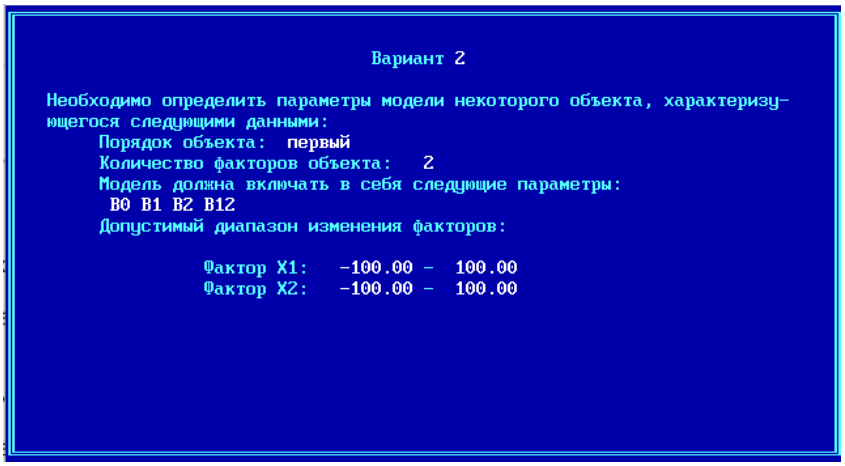


Рисунок 1 — Условия варианта.

Выполнение работы

1. **Планирование эксперимента**

В этапе планирования эксперимента были определены точки. В выбранных точках каждый фактор достигает либо своего максимального, либо своего минимального значения. Поскольку в данном эксперименте два фактора, то всего точек будет четыре. Выбранные точки представлены на Рисунке 2.

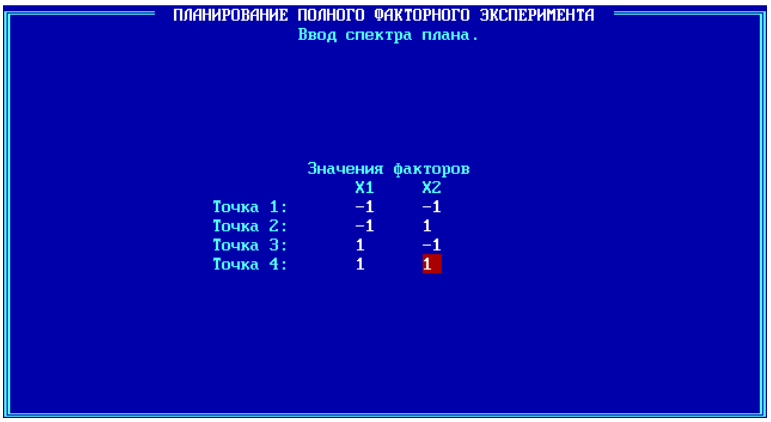


Рисунок 2 — Выбранные точки эксперимента.

Было выбрано проведение пяти параллельных опытов, порядок опытов рандомизирован и представлен на Рисунке 3.

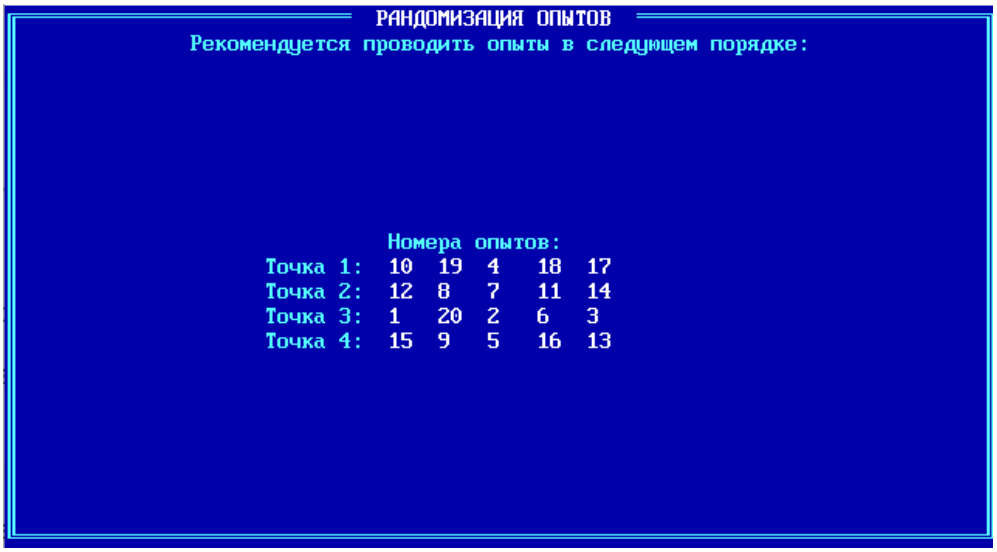


Рисунок 3 — Порядок параллельных опытов.

2. Проведение эксперимента

Для каждой выбранной точки проводится эксперимент. Рассмотрим на примере Точки 3, поскольку первый эксперимент в плане проводится именно с ней. Координаты точки $(100; -100)$. Вводим её координаты и получаем значение, представленное на Рисунке 4.

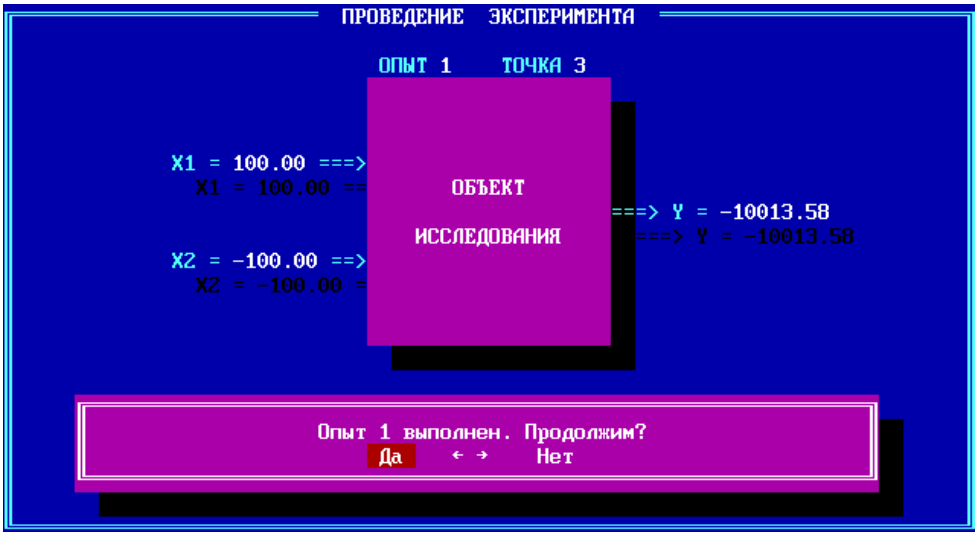


Рисунок 4 — Пример проведения эксперимента.

После проведения всех опытов получаем таблицу из пяти различных значений откликов для каждой точки. Таблица представлена на Рисунке 5.



Рисунок 5 — Значения откликов для каждой точки.

3. Проверка воспроизводимости

Для проверки воспроизводимости для каждой точки были рассчитаны среднее значение и дисперсия. Результаты представлены на Рисунке 6.



Рисунок 6 — Среднее значение и дисперсия отклика для каждой точки.

Рассчитаем значение критерия Кохрена: $G = \frac{558.46}{1427.11} = 0.391$. Полученное значение оказалось меньше, чем критическое значение при степенях свободы 4 и 4, представленное на Рисунке 7. Значит, эксперимент воспроизводим.

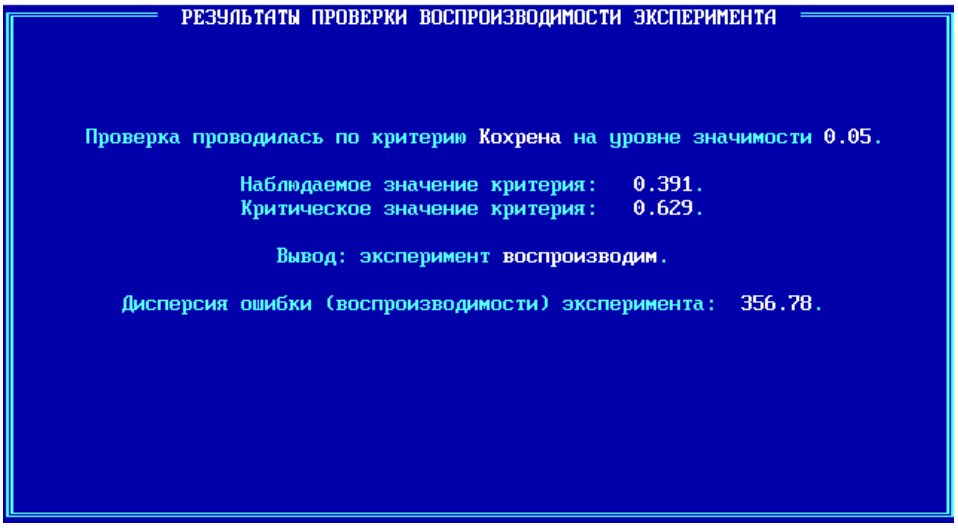


Рисунок 7 — Оценка воспроизводимости.

Также была рассчитана дисперсия ошибки как среднее от оценок дисперсий отклика в каждой точке.

4. Оценка модели

Зная значения координат четырёх исследуемых точек, можно найти значения коэффициентов модели $\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2$ решив систему уравнений. Полученные значения, а также дисперсия для значений коэффициентов, представлены на Рисунке 8.



Рисунок 8 — Оценка параметров модели.

Стандартная ошибка составила $S = \sqrt{17.839} = 4.22$. Критерий Стьюдента был рассчитан для каждой и оценок по формуле $t = \frac{b_i}{S}$. Результаты расчётов представлены на Рисунке 9. Полученные результаты сравнены с критическим значений для 16 степеней свободы $t_{кр} = 2.119$. В результате параметр β_0 был исключён из модели как незначимый.



Рисунок 9 — Оценка значимости параметров.

5. Адекватность модели

Проверка адекватности модели осуществлялась по критерию Фишера. В качестве критического значения было взято значение для 1 степени свободы числителя и 16 степеней свободы знаменателя $F_{кр} = 4.49$. Критическое значение сравнено с наблюдаемым, представленным на Рисунке 10. Был сделан вывод об адекватности модели.

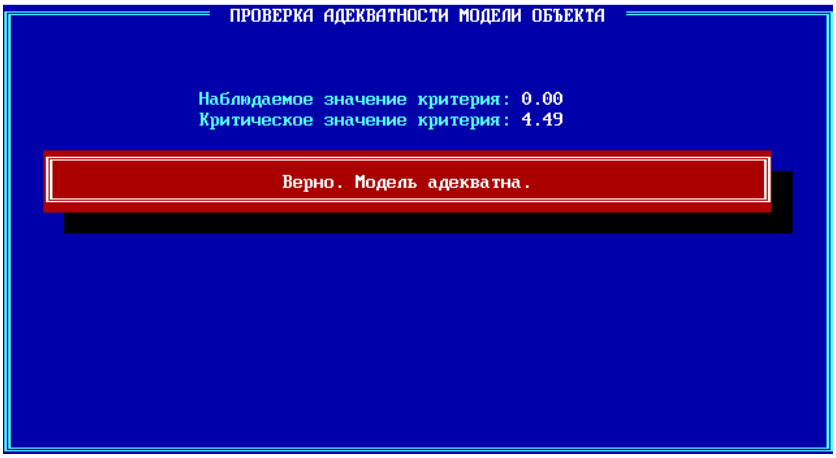


Рисунок 10 — Проверка адекватности модели.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было изучение проведение полного факторного эксперимента. Эксперимент был проведён с 4 точками плана по 5 опытов для каждой. Была произведена проверка воспроизводимости эксперимента с помощью критерия Кохрена. Эксперимент оказался воспроизводимым. Была произведена проверка значимости параметров модели с помощью критерия Стьюдента. В результате проверки был исключен один незначимый параметр. Была произведена проверка адекватности модели с помощью критерия Фишера. Модель оказалась адекватной.